UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega N.º 3 — Estructura Formal y Diseño de Datos

Caso de estudio: Code Nexus

Alumno

Luis Cristian Marín

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Martina Belén Zabala (Comisión 9)

Fecha: 17 de octubre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción y objetivos pág. 3
2. Consigna 1. Estructura formal (organigrama) pág. 4
   2.1. Criterio organizacional
   2.2. Organigrama piramidal vertical
   2.3. Relaciones de autoridad y coordinación
   2.4. Reflexión sobre la estructura organizacional
3. Consigna 2. Diccionario de datos inicial pág. 6
   3.1. Proyecto
   3.2. Requerimiento
   3.3. Tarea
   3.4. Incidencia
   3.5. Relaciones entre entidades
   3.6. Reflexión sobre el diseño de datos
4. Conclusión pág. 11
5. Declaración de uso de inteligencia artificial pág. 12
6. Referencias pág. 13

1. Introducción y objetivos

La Entrega N.º 3 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo continúa el caso de estudio Code Nexus, empresa ficticia dedicada al desarrollo de soluciones de software para organizaciones. En continuidad con las Entregas N.º 1 y N.º 2, se propone formalizar su estructura organizacional y definir un diccionario de datos preliminar para el Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos. Se conservan el caso, las áreas funcionales y el alcance del sistema ya presentados.

El objetivo de esta etapa es representar la autoridad formal mediante un organigrama piramidal vertical y definir los datos necesarios para identificar proyectos, documentar requerimientos, asignar y seguir tareas y registrar incidencias. La propuesta es conceptual: no supone que las estructuras de datos ya se encuentren implementadas.

2. Consigna 1. Estructura jerárquica formal (organigrama)

2.1. Criterio organizacional

Se propone una estructura funcional con Dirección General como unidad superior y cinco áreas dependientes de ella: Comercial y Relaciones, Gestión de Proyectos y Análisis, Desarrollo de Software, Calidad y Soporte, y Administración y Finanzas. Estas áreas fueron identificadas en la Entrega N.º 1; la relación de autoridad que aquí se presenta constituye una formalización propuesta para esta tercera etapa.

Gestión de Proyectos y Análisis y Desarrollo de Software se ubican al mismo nivel jerárquico porque desempeñan funciones diferentes y complementarias: la primera coordina el alcance, la planificación y los requerimientos; la segunda diseña e implementa las soluciones. Su cooperación operativa no implica subordinación formal de una unidad a la otra.

2.2. Organigrama piramidal vertical



Figura 1. Organigrama Piramidal Vertical propuesto para Code Nexus. Fuente: elaboración propia con asistencia de ChatGPT.

Las unidades organizacionales se representan exclusivamente con rectángulos. Las líneas rectas y continuas expresan autoridad formal; todas las áreas del segundo nivel están alineadas y dependen de un único superior: Dirección General. No se incorporan unidades de staff, ya que no se identificó una unidad asesora específica en el caso de estudio. Si se incorporara posteriormente, su relación se representaría con línea discontinua, sin confundirla con la autoridad de línea.

2.3. Relaciones de autoridad y coordinación

- Dirección General define la orientación estratégica, asigna recursos y supervisa los resultados.
- Comercial y Relaciones recibe necesidades de clientes y gestiona el vínculo comercial.
- Gestión de Proyectos y Análisis transforma esas necesidades en requerimientos, coordina prioridades y realiza el seguimiento.
- Desarrollo de Software implementa las funcionalidades.
- Calidad y Soporte verifica resultados y registra problemas o incidencias.
- Administración y Finanzas controla presupuestos, costos y aspectos administrativos.

El flujo de información entre áreas es transversal y permite sostener el Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos. La coordinación funcional entre las áreas no modifica la estructura jerárquica representada en el organigrama, ya que cada una de ellas depende formalmente de Dirección General, respetando el principio de unidad de mando.

2.4. Reflexión sobre la estructura organizacional

Cuando tuve que definir cómo organizar Code Nexus, preferí conservar las áreas que ya habíamos establecido en la primera entrega. No consideré necesario agregar más niveles de autoridad solamente para hacer un organigrama más complejo.
También decidí que Gestión de Proyectos y Desarrollo de Software estuvieran al mismo nivel, porque entiendo que una cosa es organizar y coordinar el trabajo y otra es desarrollar las soluciones. Para mí, lo importante fue que cada área tuviera una responsabilidad clara y que la estructura pudiera funcionar en la práctica, no solamente verse correcta en un dibujo.

3. Consigna 2. Diccionario de datos inicial

El diccionario describe cuatro entidades críticas del módulo seleccionado en la Entrega N.º 1 y planificado en la Entrega N.º 2: Proyecto, Requerimiento, Tarea e Incidencia. La cuarta entidad se incluye porque el registro y seguimiento de incidencias forma parte de los objetivos del proyecto. Se indican claves primarias (PK) y claves foráneas (FK) para dar trazabilidad a la información.

3.1. Entidad Proyecto

Representa una iniciativa de desarrollo gestionada por Code Nexus.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_proyecto (PK)	Integer	Identificador único del proyecto.
nombre	String	Nombre que permite identificar el proyecto.
descripcion	String	Resumen del alcance y propósito del proyecto.
fecha_inicio	Date	Fecha de inicio prevista o efectiva.
estado	String	Situación del proyecto: planificado, en curso o finalizado.

3.2. Entidad Requerimiento

Documenta una necesidad o funcionalidad solicitada dentro de un proyecto.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_requerimiento (PK)	Integer	Identificador único del requerimiento.
id_proyecto (FK)	Integer	Proyecto al que pertenece; referencia a Proyecto.id_proyecto.
descripcion	String	Necesidad o funcionalidad que debe satisfacer el sistema.
prioridad	String	Nivel de prioridad para su tratamiento.
estado	String	Situación de análisis, aprobación o implementación.
responsable	String	Persona o rol que realiza el seguimiento del requerimiento.

3.3. Entidad Tarea

Registra una actividad concreta necesaria para desarrollar o verificar un requerimiento.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_tarea (PK)	Integer	Identificador único de la tarea.
id_requerimiento (FK)	Integer	Requerimiento al que responde; referencia a Requerimiento.id_requerimiento.
descripcion	String	Trabajo que debe ejecutarse.
responsable	String	Persona o rol asignado a su ejecución.
estado	String	Situación de avance: pendiente, en curso o finalizada.
fecha_vencimiento	Date	Fecha prevista de finalización de la actividad.

3.4. Entidad Incidencia

Registra problemas u observaciones detectados durante el desarrollo, las pruebas o el soporte del sistema.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_incidencia (PK)	Integer	Identificador único de la incidencia.
id_requerimiento (FK)	Integer	Requerimiento afectado; referencia a Requerimiento.id_requerimiento.
id_tarea (FK)	Integer	Identificador de la tarea relacionada con la incidencia, cuando corresponda (campo opcional). Referencia a Tarea.id_tarea.
descripcion	String	Detalle del problema u observación detectada.
fecha_registro	Date	Fecha en que se registra la incidencia.
estado	String	Situación de seguimiento: pendiente, en curso o resuelta.
severidad	String	Nivel de impacto de la incidencia.

3.5. Relaciones entre entidades

Un Proyecto puede contener varios Requerimientos, pero cada Requerimiento pertenece a un solo Proyecto (relación 1:N).

Un Requerimiento puede originar varias Tareas, mientras que cada Tarea se vincula con un solo Requerimiento (relación 1:N).

Asimismo, un Requerimiento puede registrar varias Incidencias, cada una asociada a un solo Requerimiento (relación 1:N).

Una Tarea puede tener varias Incidencias asociadas (relación 1:N), pero cada Incidencia podrá vincularse, de manera opcional, con una única Tarea.

Relaciones propuestas:

Requerimiento.id_proyecto → Proyecto.id_proyecto;

Tarea.id_requerimiento → Requerimiento.id_requerimiento;

Incidencia.id_requerimiento → Requerimiento.id_requerimiento;

Incidencia.id_tarea → Tarea.id_tarea (opcional).

El campo responsable, de tipo String en esta versión inicial, permite identificar quién sigue un requerimiento o ejecuta una tarea y vincular operativamente la información con las áreas del organigrama.

Si el sistema evoluciona, podrá incorporarse una entidad Empleado o Usuario y reemplazar ese texto por una clave foránea.

Los estados deberán tener valores controlados al implementar la base de datos.

Cuando una Incidencia esté vinculada tanto a un Requerimiento como a una Tarea, ambos registros deberán ser coherentes: la Tarea deberá pertenecer al Requerimiento indicado.

3.6. Reflexión sobre el diseño de datos

Al pensar qué información necesitaba el módulo, traté de seguir el recorrido de un proyecto desde que se registra una necesidad hasta que se realizan las tareas y aparecen problemas que deben resolverse. Por eso elegí Proyecto, Requerimiento, Tarea e Incidencia.

También me pareció importante que una incidencia pudiera relacionarse con una tarea cuando corresponda, pero sin obligar a que todas las incidencias tengan una tarea asignada. De esta manera, el sistema puede registrar distintos casos sin perder la relación con el requerimiento original. Mi intención fue organizar los datos de una forma sencilla, que permita seguir lo que sucede durante el desarrollo del software.

4. Conclusión

La estructura organizacional propuesta formaliza las seis unidades funcionales identificadas en Code Nexus y representa de manera clara sus relaciones de autoridad respetando el principio de unidad de mando.

El diccionario de datos preliminar organiza la información esencial del Módulo Integral de Gestión de Proyectos y Requerimientos mediante cuatro entidades: Proyecto, Requerimiento, Tarea e Incidencia. La identificación de claves primarias, claves foráneas y relaciones entre entidades permite establecer una estructura inicial para la trazabilidad de la información, incluyendo la vinculación opcional de incidencias con tareas específicas.

Ambos resultados mantienen coherencia con las entregas anteriores y proporcionan una base conceptual para las etapas posteriores de modelado de procesos y desarrollo del sistema.

5. Declaración de uso de inteligencia artificial

Para la elaboración de esta entrega se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo en la organización del documento, la redacción preliminar, la comprobación de coherencia con las entregas anteriores y el diseño del esquema del organigrama. La selección de la estructura funcional, el alcance del diccionario de datos y la validación académica final quedan bajo responsabilidad del autor. Los contenidos generados con asistencia de IA fueron revisados y adaptados al caso de estudio Code Nexus.

6. Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). *Unidad 2, Tema 2: Empresas*. Material de estudio de Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). *Unidad 2, Tema 3: Áreas típicas de la empresa*. Material de estudio de Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). *Unidad 3, Tema 2: Diccionario de datos*. Material de estudio de Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). *Unidad 4, Tema 2: Herramientas de administración*. Material de estudio de Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.